
메카트로닉스 팀프로젝트 계획서

21101263 김범준

2026. 5. 26.

|| 목 차 ||

I . 프로젝트 배경 1

II . 프로젝트 목표 2

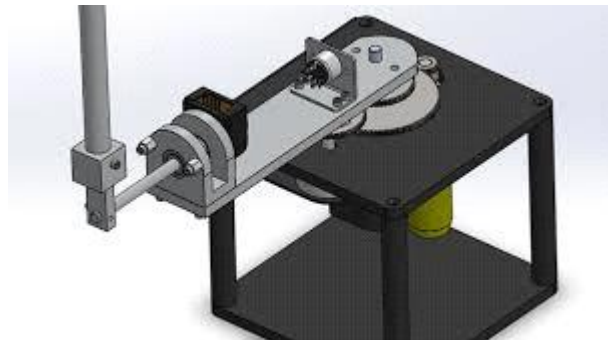
III . 진행 일정 3

역진자(Inverted Pendulum) 제어

I

1. 프로젝트 배경

○ 역진자 개념 조사



- 역진자는 일반적인 진자와 달리, 진자가 위쪽으로 세워진 상태를 유지해야 하는 시스템이다. 수직으로 세워진 자세는 불안정 평형점이므로, 적절한 제어 입력이 없으면 작은 각도 오차나 외란에도 진자가 쉽게 넘어지게 된다.
- 역진자 제어 문제는 일반적으로 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는 진자가 아래쪽에 있거나 수직 자세에서 크게 벗어난 상태에서 수직 근처로 올리는 swing-up 제어이고, 다른 하나는 진자가 수직 근처에 있을 때 넘어지지 않도록 유지하는 balancing 제어이다.
- 본 프로젝트에서는 진자를 수직 근처로 끌어올리는 swing-up 제어를 목표로 하기보다는, 진자가 수직 근처에 있을 때 자세를 유지하는 balancing 제어를 목표로 한다.
- 역진자 시스템은 구조는 비교적 단순하지만 불안정한 시스템이기 때문에, 기존 실습에서 학습한 모터 구동, 센서 기반 측정, Timer ISR 기반 피드백 제어를 종합적으로 적용하기에 적합하다.

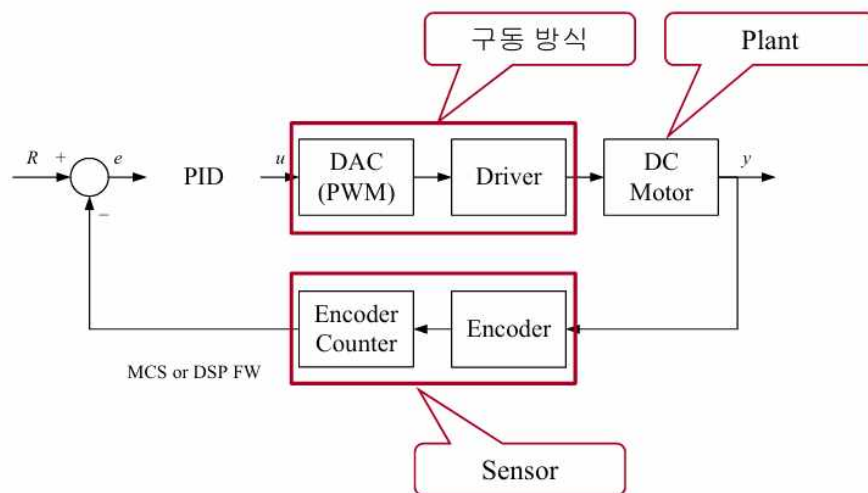
II

2. 프로젝트 목표

○ 최종 목표

- 본 프로젝트의 목표는 역진자 기구의 센서값을 실시간으로 측정하고, 모터 구동을 통해 진자가 수직 자세 근처에서 일정 시간 이상 균형을 유지하도록 제어하는 것이다.
- 진자 각도와 구동부 위치 또는 회전량을 측정하고, 제어 주기마다 제어 입력을 계산하여 모터에 인가한다.
- 본 프로젝트의 기본 목표는 다음과 같다.

구분	목표
1. 센서 측정	진자 각도 및 구동부 위치 또는 회전량 측정
2. 모터 구동	역진자 기구에 사용된 모터의 정·역방향 구동 구현
3. 제어 루프	Timer ISR 기반의 주기적 피드백 제어 구조 구성
4. 제어기 구현	PID 제어기를 이용한 역진자 제어
5. 데이터 확인	각도, 위치, 오차, 제어 입력을 USBMonitor로 관측



- 이 목표를 기한 전에 완수하고, 텀과제 기간과 실습 장비의 여유가 있다면 swing-up 제어는 추가 목표로 검토한다.

III

3. 진행 일정

○ 예상 일정

- 팀과제 안내서에 따르면 계획서 제출 후 13~15주차에 프로젝트를 진행하고, 16주차 보강주간에 발표를 수행하며, 최종적으로 결과보고서, 발표자료, 시연동영상, 최종코드를 제출하도록 되어 있다.

기간	수행 내용
13주차	역진자 기구부 구조 확인, 모터 및 센서 구성 파악, 기본 구동 테스트
14주차	진자 각도 및 구동부 상태 측정 함수 구현, Timer ISR 기반 제어 루프 구성
15주차	PID 제어기 구현, gain tuning, balancing 제어 실험
16주차	시연 영상 촬영, 발표자료 및 결과보고서 작성

- 본 프로젝트에서는 큰 각도에서 진자를 자동으로 세우는 swing-up 제어까지를 필수 목표로 두지 않고, 수직 근처의 balancing 제어를 우선 목표로 한다.
- 본 프로젝트를 통해 기존 모터 제어 실습에서 학습한 구동부 제어, 센서 기반 측정, Timer ISR 기반 피드백 제어 기법을 실제 불안정 시스템의 안정화 문제에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.